

Стандарты информационной безопасности

Практическое занятие № 1

Литература

Модели безопасности компьютерных систем: учеб. пособие / Н. А. Богульская, М. М. Кучеров. – Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 2019. – 206 с.

Вопросы

1. Дайте определение *информации*, расскажите о *формах* её существования. Какой смысл может вкладываться в *понятие информационной безопасности*?
2. Что понимается под *угрозой безопасности* вычислительной системы? Что означает угроза *конфиденциальности, целостности и доступности* информации?
3. Какова *цель защиты систем обработки информации*? Как связаны между собой понятия *безопасности* и *надёжности* функционирования вычислительной системы?
4. Дайте определения трём подходам к информационной безопасности – *нормативному, теоретическому и практическому (экспериментальному)*. Приведите примеры.
5. С какой целью разрабатываются *стандарты* информационной безопасности? Какова их роль?
6. Что представляет собой *защищённая система* обработки информации? Каковы требования потребителей, производителей и экспертов в сфере информационной безопасности?
7. Расскажите об *Оранжевой книге* «Критериях безопасности компьютерных систем министерства обороны США» как первых стандартах информационной безопасности
8. Дайте определение понятию «*Стандарт*». Какие требования к информационной безопасности должны предъявляться, и что должны обеспечивать документы стандартизации?
9. Какова классификация безопасных информационных систем? Расскажите о ней (А, В, С, D).
10. Каковы требования к системам класса С? С1 и С2? Класса В? В1, В2 и В3? Класса А?
11. Что позволяет потребителям и производителям систем информационной безопасности введение *стандартизации и сертификации* программных продуктов?
12. Расскажите о категориях защиты информации – *государственной тайне, конфиденциальной информации, персональных данных*. Что является основной угрозой для такого рода информации? Как такая информация защищена на *законодательном уровне*?
13. Перечислите основные руководящие документы информационной безопасности в России.
14. Назовите критерии группы показателей *защищённости средств* вычислительной техники (СВТ) и автоматизированных систем (АС). Как оценить их безопасность?
15. Перечислите все классы защищённости *средств вычислительной техники* от НСД.
16. Перечислите все классы защищённости автоматизированных систем, назовите, в пределах каждой группы, иерархию *классов защищённости* автоматизированных систем.
17. Что представляют собой классы ЗА и ЗБ, 2А и 2Б, 1Д, 1Г, 1В, 1Б, 1А, содержащие информацию различных уровней конфиденциальности. На основании каких признаков выделяются классы и группы автоматизированных систем?
18. Расскажите о требованиях к подсистемам средств защиты автоматизированных систем от несанкционированного доступа. Можно ли численно сравнивать классы защищённости ИС?
19. Самостоятельно найдите информацию о стандартах безопасности и защищённости информационных систем, действующих в настоящее время.